

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών
Κ29: Σχεδιασμός και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
Εαρινό Εξάμηνο 2026 - Τμήμα **Περιπτώσεων** Αριθμού Μητρώου

Άσκηση 2: Δημιουργία και Επερωτήσεις για την Βάση Δεδομένων της Εταιρείας *Choco-K29*
Ημερομηνία Υποβολής: 27/04/2026

Εισαγωγή:

Ο στόχος της άσκησης αυτής είναι να παρέχει μια 1η επαφή με την *Structured Query Language (SQL)* χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων *Postgresql* το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε σε δικό σας PC/laptop. Γενικά θα πρέπει να ορίσετε το σχήμα της βάσης για την εμπορική εταιρεία *Choco-K29* που λειτουργεί σαν προμηθευτής χονδρικής διαφόρων τύπων σοκολάτας από το διεθνές εμπόριο και έχει πελάτες μικρομεσαίες εταιρείες παρασκευής προϊόντων σοκολάτας, αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Με τις προδιαγραφές που περιγράφονται, θα πρέπει εισαγάγετε δεδομένα στους σχετικούς πίνακες της βάσης, και να αναπτύξετε ένα αριθμό από επερωτήσεις/αλλαγές δεδομένων στην βάση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι *SQL*-εντολές που θα συντάξετε θα πρέπει να δουλεύουν σωστά για γενικά δεδομένα που η βάση μπορεί να φιλοξενεί. Λύσεις που δουλεύουν μόνο για ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεδομένων θα πρέπει φυσικά να αποφευχθούν.

Περιγραφή:

Σαν χονδρέμπορος, η *Choco-K29* προμηθεύει διαφόρους τύπους σοκολάτας που τους προμηθεύεται από παραγωγούς στην διεθνή αγορά ώστε να ικανοποιήσει ανάγκες της Ελληνικής βιομηχανικής και λιανικής αγοράς. Οι βασικοί πελάτες της *Choco-K29* είναι σοκολατοβιομηχανίες καθώς και σχετικές εταιρείες της λιανικής που συμπεριλαμβάνουν αρτοποιεία, μονάδες ζαχαροπλαστικής και καταστήματα με αποκλειστικό ενδιαφέρον την σοκολάτα. Οι παραγγελίες δίνονται για συγκεκριμένους τύπους σοκολάτας και κάθε τύπος έχει σχετική ποσότητα παραγγελίας με ελάχιστο 10 κιλά. Η *Choco-K29* προσπαθεί να εκπληρώνει τις παραγγελίες που δέχεται στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και έτσι πάντα διαθέτει ποσότητες όλων των τύπων σοκολάτας στην αποθήκη της (δηλ. stock). Όταν το stock ενός τύπου σοκολάτας πέσει πιο κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο, τότε η *Choco-K29* προχωράει στην παραγγελία ικανής ποσότητας ώστε να καλύψει το στοκ.

Η βάση της *Choco-K29* διαθέτει 4 σχέσεις (relations) ώστε να υπάρχει έλεγχος όσον αφορά στους πελάτες, την αποθήκη με τα προϊόντα, καθώς επίσης και τις παραγγελίες που έχουν γίνει.

- (1) CUSTOMERS(cust_no, cust_name, street, number, town, postcode, cr_limit, curr_balance);
- (2) PRODUCTS(prod_code, description, prod_origin, list_procem, qty_on_hand, reorder_level, reorder_qty);
- (3) ORDERS(order_no, order_date, cust_no);
- (4) ORDER_DETAILS(order_no, prod_code, order_qty, order_price);

Στήλες που είναι κλειδί στο παραπάνω σχεδιασμό σημειώνονται με υπογράμμιση. Υπάρχουν επίσης κάποια προφανή referential integrity constraints τα οποία μπορούν και θα πρέπει να υιοθετηθούν στις εντολές για την δημιουργία της βάσης στην *Postgresql*. Η πλειοψηφία των στηλών από τον παραπάνω σχεδιασμό ονοματίζονται με προφανή τρόπο. Ωστόσο οι παρακάτω χρειάζονται μια επεξήγηση:

1. post_code: κάθε πόλη/περιοχή διαθέτει ένα μοναδικό ταχυδρομικό κώδικα 5 ακεραίων

2. `cr_limit`: είναι το μέγιστο ποσό που ένας πελάτης μπορεί να οφείλει στην *Choco-K29*
3. `curr_balanc`: το ποσό που ένας πελάτης οφείλει αυτή την στιγμή στην *Choco_k29*
4. `list_price`: η ονομαστική τιμή ανά κιλό σοκολάτας ανάλογα με το τύπο της όπως αυτή η τιμή διαφημίζεται στην αγορά. Η τιμή που ένας πελάτης που τελικά πληρώνει μπορεί να είναι μικρότερη αν υπάρχουν εκπτώσεις για οποιαδήποτε λόγω μεταξύ πελάτη και *Choco-K29*.
5. `order_date`: η ημερομηνία στην οποία η παραγγελία έγινε. Μπορείτε να υποθέσετε ότι η ημερομηνία είναι στην μορφή DD-MM-YYYY.
6. `prod_origin`: υποδηλώνει την γεωγραφική περιοχή από την οποία έχει προέλθει το εμπόρευμα και μπορεί να είναι Νότιος Αμερική (SA), Κεντρική Αμερική (CA), Δυτική Αφρική (WA), Ανατολική Αφρική (EA) και Νοτιοανατολική Ασία (AS).
7. `reorder_level`: το ποσό σε κιλά που πρέπει κατ' ελάχιστον να παραμένουν διαθέσιμα σε στοκ στην αποθήκη της *Choco-K29*. Όταν το ποσό μιας ποικιλίας σοκολάτας πέσει κάτω από αυτό το νούμερο, η *Choco-K29* θα πρέπει να προχωρήσει σε παραγγελία άμεσα ώστε να αποφύγει να βρεθεί σε stock-out.
8. `reorder_qty`: το ποσό σοκολάτας σε κιλά που παραγγέλλεται ώστε να υπερκεραστεί άμεσα το ελάχιστο `reorder_level` παραπάνω.

Τι Πρέπει να Γίνει στην Άσκηση Αυτή:

Χρησιμοποιώντας την *Postgresql*, δημιουργήστε το σχήμα για την παραπάνω βάση (δηλ. Τις 4 σχέσεις) μαζί με τα constraints τα οποία εκτιμάτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν. Κατόπιν, εισαγάγετε ενδεικτικά δεδομένα της δικιάς σας επιλογής στις 4 σχέσεις ώστε όλες οι επερωτήσεις/μεταβολές που δίνετε για εκτέλεση στην βάση δεδομένων παράγουν ορθά και επαληθεύσιμα αποτελέσματα.

Υλοποιήστε τις παρακάτω επερωτήσεις/μεταβολές σε *SQL*. Για να πάρετε όλους τους πόντους, θα πρέπει να συνθέσετε queries που είναι γραμμένες σε 1 *SQL* εντολή. Ιδεατά καμία από τις απαντήσεις σας δεν πρέπει να παράγει ενδιάμεσα αποτελέσματα και να εκφράζεται με παραπάνω από 1 εντολή.

1. Παρουσίασε όλα τα ονόματα των πελατών ταξινομημένα με το ποιος/α οφείλει πιο πολλά στην *Choco-K29*.
2. Ποιοι κωδικοί προϊόντων θα πρέπει να παραγγελθούν άμεσα?
3. Παρουσιάστε τα ονόματα όλων των πελατών που παράγγειλαν *'Almond-Choco'* τον Απρίλιο του 2025
4. Παρουσιάστε τον `prod_code`, `order_num`, και `order_date` για όσες παραγγελίες η `order_qty` είναι μεγαλύτερη από την `reorder_qty`.
5. Ποια είναι η αξία και ο αριθμός της καλύτερης παραγγελίας για σοκολάτες τύπου *"OrangeChoco"*.
6. Παρουσίασε όλες τις πόλεις για τις οποίες το average credit limit των πελατών είναι πάνω από 9,000€.
7. Για κάθε προϊόν (`prod_code`) βρες την μικρότερη και την μεγαλύτερη χρηματικά παραγγελίες που έχουν γίνει.
8. Σε ποιες μέρες τον Ιούνιο του 2025 τον σύνολο των παραγγελιών που παρελήφθη εκείνη την μέρα ήταν μεγαλύτερο από 35,000 €;
9. Για κάθε `prod_code` που παραγγέλθηκε τον Ιανουάριο του 2024, παρουσίασε το `prod_origin` και τον αριθμό των πελατών που παράγγειλαν το εν λόγω προϊόντος.
10. Ποια προϊόντα κοστίζουν πιο πολύ για να παραγγελθούν?
11. Σε ποια ημερομηνία έγινε η πιο μεγάλη παραγγελία που έχει υπάρξει?

12. Ποια είναι τα ονόματα των πελατών που δεν είχαν καμία παραγγελία τον Φεβρουάριο του 2025;
13. Βρείτε όλα τα ονόματα των πελατών που έχουν κάνει παραγγελίες την 12η Αυγούστου 2025.
14. Ποιο είναι το prod_origin αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αξίας των διαθέσιμων αποθεμάτων;
15. Αναφέρετε τον κωδικό προϊόντος και την περιγραφή των προϊόντων που έχουν πωληθεί κάποια στιγμή κάτω από την τιμή καταλόγου.
16. Βρείτε παραγγελίες για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχος πελάτης.
17. Παρουσιάστε πελάτες που δεν έχουν ποτέ παραγγείλει.
18. Βρείτε τον κωδικό προϊόντος και την περιγραφή όλων των προϊόντων που είτε παραγγέλθηκαν τον Απρίλιο του 2024 είτε παραγγέλθηκαν τουλάχιστον δύο φορές τον Μάιο του 2025.
19. Αναφέρετε τις περιγραφές προϊόντων και τα ονόματα πελατών για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται από πελάτες στην Ξάνθη.
20. Ποιο είναι το μέγιστο ποσό κατά το οποίο ένας πελάτης υπερβαίνει το πιστωτικό του όριο;

Διαδικαστικά:

- Οι υπεύθυνοι για την άσκηση αυτή είναι η Δρ. Κάκια Παναγίδα (kakiap-@+di) και οι κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος (kanellop-@+di), Αρίσταρχος Καλούτσας (aristarchosk+@-di) και ο Παύλος Νταής (pntais+@-di).
- Ερωτήσεις που πιθανόν υπάρχουν ή προκύπτουν κατά την διάρκεια της άσκησης μπορούν να υποβληθούν στο <https://piazza.com>
- Σε αυτή την εργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο *Postgresql*.

Τι Πρέπει να Υποβληθεί:

Στο *eclass.uoa.gr* θα πρέπει να υποβάλετε τα εξής στην μορφή ενός συμπιεσμένου αρχείου:

1. Ένα κατάλογο που περιέχει όλη σας την δουλειά συμπεριλαμβανομένων και όλων των scripts για την δημιουργία πινάκων, επερωτήσεων (αρχεία .sql) και δεδομένων που έχετε χρησιμοποιήσει στους πίνακές σας.
2. Ένα write-up σε PDF που να μην υπερβαίνει ιδεατά τις 3 σελίδες και που θα περιέχει μια σύντομη περιγραφή του διαγράμματος και τις παραδοχές που κάνατε για τις λύσεις που επιλέξατε καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλο σχόλιο/παρατήρηση για το αποτέλεσμα της δουλειάς σας. Πιθανές παραλήψεις από την δουλειά σας επίσης θα πρέπει να αναφερθούν.
3. Ο παραπάνω κατάλογος θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή zip ή 7zip και το όνομα του αρχείου σας θα πρέπει να φέρει το όνομα σας καθώς επίσης και εκείνο της/του συνεργάτη σας π.χ., *AlexDelis+KakiaPanagidi-Proj1.7zip* . Αν έχετε κάνει την εργασία μόνη σας, τότε το αρχείο πρέπει να φέρει μόνο το όνομά σας π.χ., *KaterinaPavlopoulou-Proj1.zip* . Αν έχετε κάνει την άσκηση αυτή μόνη σας τότε το αρχείο υποβολή θα έχει μόνο το δικό σας όνομα π.χ. *KakiaPanagidi-Proj1.7zip*
4. Αν έχετε κάνει την εργασία σε γκρουπ των 2, **μόνο ένας/μια συνάδελφος** από τους 2 υποβάλλει το παραπάνω zip αρχείο στο *eclass.uoa.gr*

Παρουσίαση της Εργασίας:

Η εργασία που θα υποβάλετε θα πρέπει να παρουσιαστεί με φυσική παρουσία. Οι παρουσιάσεις θα οργανωθούν σε εύλογο χρόνο μετά την καταληκτική ημερομηνία της άσκησης. Και τα 2 μέλη οποιοδήποτε γκρουπ πρέπει να είναι παρόντα. Η σχετική ενημέρωση θα γίνει από την σελίδα του μαθήματος.